

22053

Institut Supérieur du Numérique

Examen de Structures de données et complexité algorithmique

S3

2023-2024

Exercice 1 (5 pts) : choisissez la bonne réponse pour chacune des questions de 1 à 5

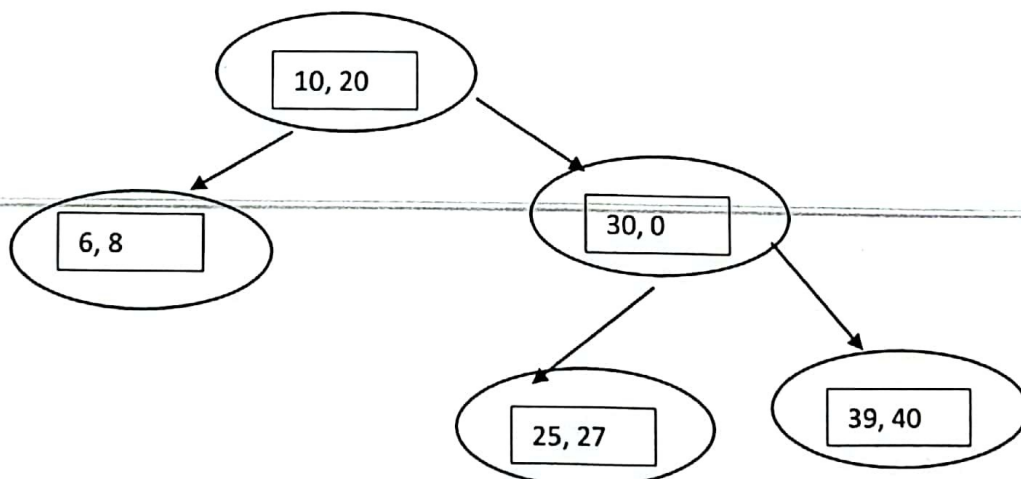
- Combien d'arbres binaires de 3 éléments peut-on avoir ? (On différencie seulement selon la topologie, pas les valeurs) ?
 - 4
 - 6
 - 5
 - 7
- L'ajout d'un élément au début d'une liste chaînée peut se faire en temps :
 - Linéaire
 - Constant
 - Quasi-linéaire
 - Logarithmique
- Le tri par fusion a une complexité en pire et meilleur cas :
 - Linéaire
 - Quasi-linéaire
 - Quadratique
 - Logarithmique
- La recherche d'un élément dans un arbre binaire de recherche nécessite dans le pire du cas de parcourir
 - La moitié de l'arbre
 - Tous les éléments de l'arbre
 - 2 tiers des éléments
 - Aucune réponse n'est correcte
- Les files et les piles peuvent être implémentées à l'aide des tableaux
 - Oui
 - Non

Exercice 3 (5 pts)

- Ecrire un algorithme (ou fonction c++) qui prend comme paramètre un arbre binaire de recherche des entiers B, un nombre E et retourne le nombre d'occurrences de E dans B. Votre algorithme doit être optimisé (Pas d'appel ou instructions qui ne sont pas nécessaires)
- Donner l'arbre binaire dont les parcours en profondeurs donnent respectivement les valeurs suivantes :
Préfixe : 20, 10, 15, 12, 5, 2, 3, Infixe : 10, 20, 12, 15, 3, 2, 5 Postfixe : 10, 12, 3, 2, 5, 15, 20

Exercice 3 (6 pts) : Arbres binaires de recherche avec nœuds à 2 valeurs

Soit un arbre binaire de recherche dont les éléments sont un tableau de 2 entiers strictement positifs (Une valeur non remplie contient 0. Les éléments du tableau sont triés. Le plus grand élément dans un sous-arbre à gauche est plus petit que le premier élément de son nœud père. Le plus petit élément dans un sous-arbre droit est plus grand que le plus grand élément de son père (Voir exemple). En cas d'un seul élément, le deuxième élément est renseigné par 0, mais n'est pas considéré comme valeur



- a. Donner la structure de données correspondant à cet arbre binaire de recherche à double valeur (ABRDV)?
- b. Ecrire un algorithme (ou fonction c++) permettant d'ajouter un élément à un ABRDV ? On n'insère pas un élément deux fois dans l'arbre.
- c. Ecrire un algorithme (ou fonction c++) permettant de chercher un élément dans un ABRDV ?
- d. Ecrire un algorithme permettant d'afficher les éléments d'un ABRDV dans l'ordre croissant ?

Exercice 4 (4 pts)

Soit le tableau T dont les éléments sont : 20, 30, 10, 5, 6, 1, 4

1. Trier ces éléments en appliquant l'algorithme de tri par sélection (on montre les résultats intermédiaires)
2. Même question pour le tri par fusion

Bonne chance !